

2023 年春季《高等微积分 2》期中考试试卷

本试卷分两页, 共七道试题, 其中第 1 题 10 分, 其余每题 15 分.

- 1 设 $f(x, y)$ 在区域 D 内可微, 且在 D 上处处有 $\sqrt{(\frac{\partial f}{\partial x})^2 + (\frac{\partial f}{\partial y})^2} \leq M$. 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 是 D 内两点, 线段 AB 包含在 D 内. 利用微分中值定理证明:

$$|f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| \leq M \cdot |AB|,$$

其中 $|AB|$ 表示线段 AB 的长度.

证明: 由微分中值定理, 存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得

$$f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2) = f'_x(\mathbf{a} + \theta(\mathbf{b} - \mathbf{a}))(x_1 - x_2) + f'_y(\mathbf{a} + \theta(\mathbf{b} - \mathbf{a}))(y_1 - y_2).$$

再由 *Cauchy-Schwartz* 定理即得

$$\begin{aligned} |f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| &\leq \sqrt{f'_x(\mathbf{a} + \theta(\mathbf{b} - \mathbf{a}))^2 + f'_y(\mathbf{a} + \theta(\mathbf{b} - \mathbf{a}))^2} \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \\ &\leq M \cdot |AB|. \end{aligned}$$

□

- 2 (1) 设 $w = f(u, v)$ 是 C^2 光滑函数, 且 $u = x - cy, v = x + cy$, 其中 c 为非零常数. 将 w 视为 x, y 的函数 $w = w(x, y)$, 计算 $w''_{xx} - \frac{1}{c^2} w''_{yy}$ 的值, 用 f 的二阶偏导表示.

- (2) 设可微函数 $z = z(x, y)$ 满足 $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 2z^2$. 令 $u = x, v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}, w = \frac{1}{z} - \frac{1}{x}$. 将 w 视为 u, v 的函数 $w = w(u, v)$, 求偏导数 $\frac{\partial w}{\partial u} \Big|_{(u,v)=(2,1)}$.

解. (1) 由条件有 $w = f(x - cy, x + cy)$, 利用链式法则可得

$$w_x = f'_1(x - cy, x + cy) + f'_2(x - cy, x + cy), \quad w_y = -cf'_1(x - cy, x + cy) + cf'_2(x - cy, x + cy).$$

进一步求导可得

$$\begin{aligned} w_{xx} &= f''_{11} + f''_{12} + f''_{21} + f''_{22}, \\ w_{yy} &= (-c)^2 f''_{11} + (-c^2) f''_{12} + (-c^2) f''_{21} + c^2 f''_{22}. \end{aligned}$$

由此可得

$$w''_{xx} - \frac{1}{c^2} w''_{yy} = 4f''_{12}(x - cy, x + cy).$$

(2) 由条件可得

$$w = \frac{1}{z(u, \frac{u}{uv+1})} - \frac{1}{u},$$

求导得到

$$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{-(z'_1(u, \frac{u}{uv+1}) + z'_2(u, \frac{u}{uv+1}) \frac{uv+1-uv}{(uv+1)^2})}{z(u, \frac{u}{uv+1})^2} + \frac{1}{u^2}.$$

结合条件

$$z'_1(u, \frac{u}{uv+1})u^2 + z'_2(u, \frac{u}{uv+1})(\frac{u}{uv+1})^2 = 2z(u, \frac{u}{uv+1})^2,$$

可得

$$\frac{\partial w}{\partial u} = -\frac{2}{u^2} + \frac{1}{u^2} = -\frac{1}{u^2},$$

进而有

$$\frac{\partial w}{\partial u} \Big|_{(u,v)=(2,1)} = -\frac{1}{4}.$$

□

3 (1) 设 $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 是给定的光滑函数, 点 (a, b, c) 满足

$$F(a, b, c) = 0, \quad F'_x(a, b, c) \neq 0, \quad F'_y(a, b, c) \neq 0, \quad F'_z(a, b, c) \neq 0.$$

由隐函数定理, 在 (a, b, c) 附近由方程 $F(x, y, z) = 0$ 将 z 表示成 x, y 的隐函数 $z = z(x, y)$, 记该隐函数关于 y 的偏导函数为 $\frac{\partial z}{\partial y}$. 类似的定义 $\frac{\partial x}{\partial z}, \frac{\partial y}{\partial x}$. 求表达式 $\frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial x}{\partial z} \cdot \frac{\partial y}{\partial x}$ 的值.

(2) 已知光滑函数 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 $(0,0)$ 附近的 *Taylor* 公式为

$$f(x, y) = ax + by + cx^2 + dxy + ey^2 + o(x^2 + y^2),$$

其中 $b \neq 0$. 设在 $(0,0)$ 附近由方程 $f(x, y) = 0$ 确定 y 关于 x 的隐函数为 $y = y(x)$. 求 $y(x)$ 在 $x = 0$ 附近的带 *Peano* 余项的 *Taylor* 公式, 要求展开至 2 阶, 即余项为 $o(x^2)$.

解. (1) 由隐函数定理可得, 在 (a, b, c) 附近的点 (x, y, z) 处有

$$\frac{\partial z}{\partial y}|_{(x,y)} = -\frac{F'_y(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)},$$

类似的有

$$\frac{\partial x}{\partial z}|_{(y,z)} = -\frac{F'_z(x, y, z)}{F'_x(x, y, z)}, \quad \frac{\partial y}{\partial x}|_{(x,z)} = -\frac{F'_x(x, y, z)}{F'_y(x, y, z)}.$$

将这三个式子相乘即得 $\frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial x}{\partial z} \cdot \frac{\partial y}{\partial x} = -1$.

(2) 由隐函数定理可知

$$y'(x) = -\frac{f_x(x, y(x))}{f_y(x, y(x))}.$$

对此表达式求导, 得到

$$y''(x) = -\frac{(f_{xx} + f_{xy}y'(x))f_y - f_x(f_{yx} + f_{yy}y'(x))}{f_y^2} = \frac{-f_{xx}f_y^2 + 2f_{xy}f_xf_y - f_{yy}f_x^2}{f_y^3}.$$

由 f 在 $(0,0)$ 处的 *Taylor* 公式, 可知

$$f_x(0,0) = a, f_y(0,0) = b, f_{xx}(0,0) = 2c, f_{xy}(0,0) = f_{yx}(0,0) = d, f_{yy}(0,0) = 2e,$$

代回前述 y 的高阶导的表达式, 可得

$$y'(0) = -\frac{a}{b}, \quad y''(0) = \frac{-2b^2c + 2abd - 2a^2e}{b^3}.$$

这样, y 在在 $x = 0$ 附近的带 *Peano* 余项的 *Taylor* 公式为

$$y(x) = y(0) + y'(0)x + \frac{1}{2}y''(0)x^2 + o(x^2) = -\frac{a}{b}x + \frac{-b^2c + abd - a^2e}{b^3}x^2 + o(x^2).$$

□

4 (1) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(5n)!}{(n!)^5} x^n$ 的收敛半径.

(2) 定义函数 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$, 请把函数 $f(x)$ 表示成关于 x 的幂级数.

解. (1) 记题述幂级数的系数为 $a_n = \frac{(5n)!}{(n!)^5}$, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(5n+5) \cdots (5n+1)}{(n+1)^5} = 5^5,$$

由此可知该幂级数的收敛半径为 $R = \frac{1}{5^5}$.

(2) 记 $g(t) = \frac{\sin t}{t}$, 可将 g 连续的延拓到原点, 即令

$$\tilde{g}(t) = \begin{cases} \frac{\sin t}{t}, & \text{如果 } t \neq 0, \\ \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1, & \text{如果 } t = 0. \end{cases}$$

由于 g 与 $\tilde{g}$ 只在一点处不同, 可得 $f(x) = \int_0^x \tilde{g}(t) dt$.

熟知 $\sin t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} t^{2n+1}$, 可知 $\tilde{g}(t)$ 为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} t^{2n}$ 的和函数. 该幂级数的收敛半径为 $+\infty$, 故可对其逐项积分, 即有

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} t^{2n} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} t^{2n} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!(2n+1)} x^{2n+1}. \end{aligned}$$

□

5 (1) 证明: 对任何正数 $a < 1$, 函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n \ln x$ 在区间 $(0, a]$ 上一致收敛.

(2) 记 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n \ln x$. 证明:

$$\int_0^1 f(x) dx = 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

(注意: 完全严格的处理可能并不容易, 时间不够的话允许稍微省略严格的论证)

证明: (1) 由于 $\lim_{x \rightarrow 0+} x \ln x = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{-\ln y}{y} = 0$, 可将 $x \ln x$ 扩充为 $[0, 1]$ 上的连续函数, 进而知其 $[0, 1]$ 上有界. 设对 $x \in (0, 1]$ 都有 $|x \ln x| \leq K$, 由此可得

$$|x^n \ln x| \leq Kx^{n-1} \leq Ka^{n-1}, \quad \forall x \in (0, a].$$

由于 $0 < a < 1$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} Ka^{n-1}$ 收敛, 利用 M -Test 可得函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n \ln x$ 在区间 $(0, a]$ 上一致收敛.

(2) 直接求和可得

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1-x} \ln x, & \text{如果 } 0 < x < 1, \\ 0, & \text{如果 } x = 1. \end{cases}$$

由于

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x}{1-x} \ln x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{x}{1-x} \ln x = \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{\ln x}{1-x} = \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{1/x}{-1} = -1,$$

可将 f 扩充为 $[0, 1]$ 上的连续函数

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} 0, & \text{如果 } x = 0, \\ f(x), & \text{如果 } 0 < x < 1, \\ -1, & \text{如果 } x = 1. \end{cases}$$

由于 $\tilde{f}$ 连续, 且与 f 只在两点 $0, 1$ 处不同, 可得

$$I = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \tilde{f}(x) dx = \lim_{a \rightarrow 1-} \int_0^a \tilde{f}(x) dx.$$

令 $u_n(x) = \begin{cases} 0, & \text{如果 } x = 0 \\ x^n \ln x, & \text{如果 } 0 < x < 1 \end{cases}$, 则 $\tilde{f}$ 是函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[0, 1)$ 上的

和函数. 由前一小问的结论, 结合 $x = 0$ 处 $\tilde{f}(0) - u_1(0) - \cdots - u_n(0) = 0$, 可得对任何正数 $a < 1$ 函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上一致收敛. 这样, 可逐项积分计算

$\int_0^a \tilde{f}(x) dx$, 得到

$$\begin{aligned} I &= \lim_{a \rightarrow 1-} \int_0^a \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) dx = \lim_{a \rightarrow 1-} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^a x^n \ln x dx \\ &= \lim_{a \rightarrow 1-} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^{n+1}}{n+1} \ln x \Big|_0^a - \int_0^a \frac{x^{n+1}}{n+1} (\ln x)' dx \right) \\ &= \lim_{a \rightarrow 1-} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a^{n+1}}{n+1} \ln a - \frac{a^{n+1}}{(n+1)^2} \right). \end{aligned}$$

考虑函数级数

$$S(a) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a^{n+1}}{n+1} \ln a - \frac{a^{n+1}}{(n+1)^2} \right)$$

在区间 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上的一致收敛性. 对固定的正整数 m , 令 $g(a) = -a^m \ln a$, 它是定义在 $(0, 1]$ 上的非负函数. 求导可知

$$g'(a) = a^{m-1}(-m \ln a - 1),$$

从而可得

$$g'(a) > 0 \iff a < e^{-1/m},$$

从而 $g(a)$ 在 $(0, 1]$ 上的最大值为 $\max_{0 < a \leq 1} g(a) = g(e^{-1/m}) = \frac{1}{em}$. 由此可得

$$\left| \frac{a^{n+1}}{n+1} \ln a - \frac{a^{n+1}}{(n+1)^2} \right| \leq \frac{1}{e(n+1)^2} + \frac{1}{(n+1)^2}, \quad \forall a \in [\frac{1}{2}, 1],$$

由于级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{e(n+1)^2} + \frac{1}{(n+1)^2} \right)$$

收敛, 利用 M -Test 可得函数级数

$$S(a) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a^{n+1}}{n+1} \ln a - \frac{a^{n+1}}{(n+1)^2} \right)$$

在区间 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上一致收敛性. 这样, 由一致收敛定理可得 $S(a)$ 是 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上的连续函数, 进而有

$$\lim_{a \rightarrow 1^-} S(a) = S(1) = \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{(n+1)^2} = 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2},$$

这就证明了所求的积分为 $I = 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$. □

6 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 是 C^2 光滑函数.

(1) 设 $\mathbf{x}_0$ 是 f 的临界点, 对每个向量 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$, 计算极限 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t^2}$, 要求将结果用 f 的海瑟矩阵表示 (或等价的, 用 f 的二阶偏导表示).

(2) 设 $\mathbf{x}_0$ 是 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上的极大值点. 证明: $f''_{xx}(\mathbf{x}_0) \leq 0$, $f''_{yy}(\mathbf{x}_0) \leq 0$.

(3) 设 $g(x, y) = (2 + \sin x) \cdot \sin y$, 令 $D = \{(x, y) | 0 < x, y < 2\pi\}$. 求出 g 在 D 上的所有临界点.

解. (1) 利用 Taylor 公式可得

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t^2} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}t\mathbf{v}^T H_f(\mathbf{x}_0 + \theta \cdot t\mathbf{v})t\mathbf{v}}{t^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{2} \mathbf{v}^T H_f(\mathbf{x}_0 + \theta \cdot t\mathbf{v}) \mathbf{v} \\ &= \frac{1}{2} \mathbf{v}^T H_f(\mathbf{x}_0) \mathbf{v},\end{aligned}$$

其中最后一步用到了 $\theta \in (0, 1)$ 以及 H_f 的连续性.

(2) 若 $\mathbf{x}_0$ 是 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上的极大值点, 则有

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t^2} \leq 0, \quad \forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2.$$

结合 (1) 的计算结果可得

$$\mathbf{v}^T H_f(\mathbf{x}_0) \mathbf{v} \leq 0, \quad \forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2.$$

取 $\mathbf{v} = (1, 0)$, 得到 $f_{xx}(\mathbf{x}_0) \leq 0$; 取 $\mathbf{v} = (0, 1)$, 得到 $f_{yy}(\mathbf{x}_0) \leq 0$.

(3) g 的临界点方程为

$$\begin{cases} 0 = g_x = \cos x \sin y, \\ 0 = g_y = (2 + \sin x) \cos y, \end{cases}$$

由 $2 + \sin x \neq 0$ 可知 $\cos y = 0$, 从而 $\sin y \neq 0$, 故 $\cos x = 0$. 这样, g 在 D 上一共有四个临界点

$$\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \quad \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right), \quad \left(\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \quad \left(\frac{3\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right).$$

□

7 令 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$ 为开圆盘, $S = \{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$ 为其边界. 设 C^2 光滑函数 $u, v: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 满足: 在 D 中处处有

$$-\Delta u - (1 - u^2 - v^2)u = 0, \quad -\Delta v - (1 - u^2 - v^2)v = 0,$$

且对 $(x, y) \in S$ 有 $u(x, y) = v(x, y) = 0$, 其中 $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$.

(1) 证明: $\Delta(u^2) = 2\|\nabla u\|^2 + 2u\Delta u$, 其中 ∇u 表示 u 的梯度向量, $\|\nabla u\|$ 表示其长度.

(2) 通过考虑 $u^2 + v^2$ 在闭集 $D \cup S$ 上的最大值点 (x_0, y_0) , 利用第 6 题第 (2) 小问的结论, 结合本题第 (1) 小问的结论, 证明: 对任何 $(x, y) \in D$ 有 $u^2(x, y) + v^2(x, y) \leq 1$.

证明: (1) 直接计算可得

$$\begin{aligned}
 \Delta(u^2) &= \frac{\partial^2}{\partial x^2}(u^2) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}(u^2) \\
 &= \frac{\partial}{\partial x}(2uu_x) + \frac{\partial}{\partial y}(2uu_y) \\
 &= 2u_xu_x + 2uu_{xx} + 2u_yu_y + 2uu_{yy} \\
 &= 2\|\nabla u\|^2 + 2u\Delta u.
 \end{aligned}$$

(2) 记 $w = u^2 + v^2$, 由最值定理可知 w 在紧集 $D \cup S$ 上有最大值, 设 (x_0, y_0) 是其最大值点, 只需证明 $w(x_0, y_0) \leq 1$. 为此, 用反证法, 假设 $w(x_0, y_0) > 1$, 则由条件 w 在 S 上恒为零可知 $(x_0, y_0) \in D$. 这样, (x_0, y_0) 是 w 的极大值点, 利用第 6 题第 (2) 小问的结论可得 $w_{xx}(x_0, y_0) \leq 0, w_{yy}(x_0, y_0) \leq 0$, 进而有 $\Delta w(x_0, y_0) \leq 0$. 但由本题第 (1) 小问的结论, 有

$$\begin{aligned}
 \Delta w &= 2\|\nabla u\|^2 + 2u\Delta u + 2\|\nabla v\|^2 + 2v\Delta v \\
 &\geq 2u\Delta u + 2v\Delta v \\
 &= 2(u^2 + v^2 - 1)(u^2 + v^2),
 \end{aligned}$$

特别的, 有

$$\Delta w(x_0, y_0) \geq 2(w(x_0, y_0) - 1)w(x_0, y_0) > 0,$$

矛盾!

□